

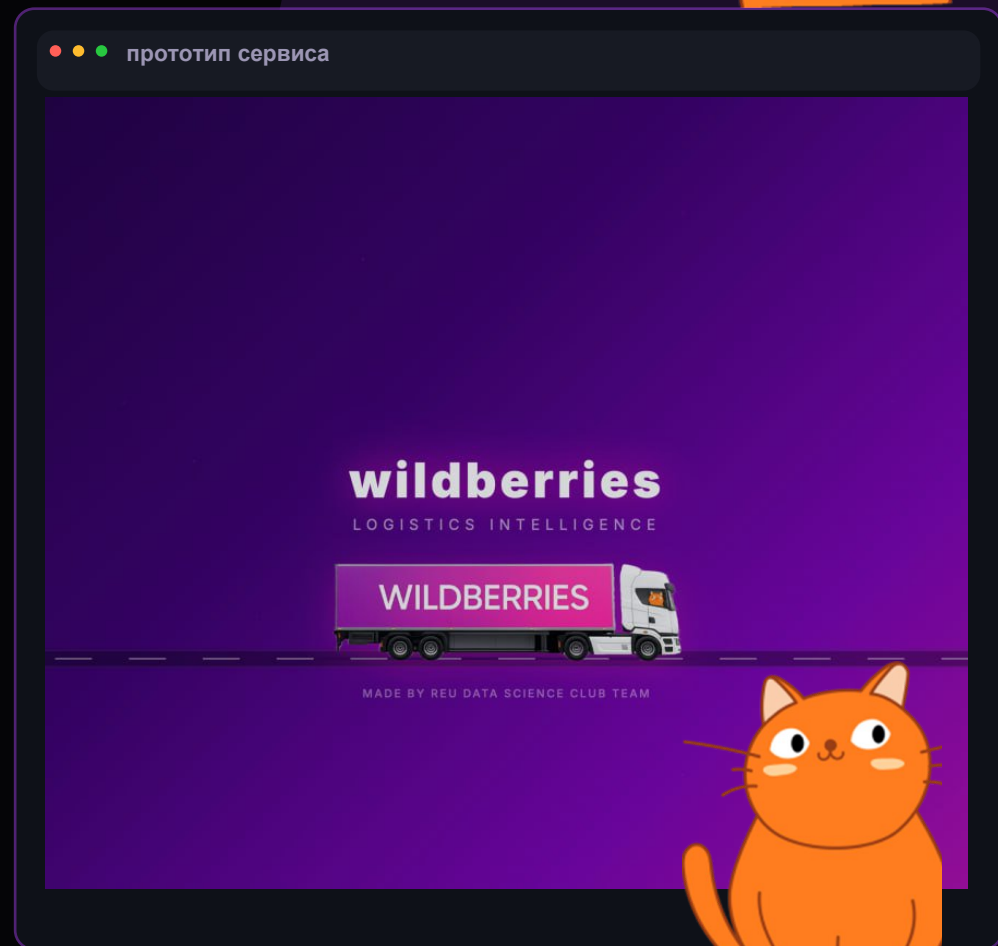
Submission impossible

DS Club

Система автоматического вызова транспорта

Командный трек

Wildberries Logistics Hackathon

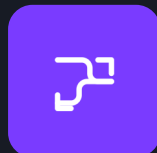


Задача



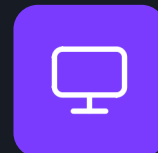
Модель

Точный прогноз на 10 точек по каждому маршруту.



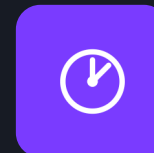
Логика

Переход от прогноза к понятному операционному решению.



Сервис

Работающий веб-сервис



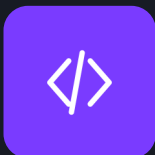
Оценка

Метрики качества, тестирование и сравнение с базой.



Масштаб

Поддержка роста: новые данные, новые склады, расширение логики.



GitHub

Репозиторий, README, шаги запуска и прозрачные допущения.

Мы закрываем все пункты

- точный прогноз
- понятный алгоритм
- работающий интерфейс
- экономический эффект
- код и воспроизводимость



Сложность

Почему задача нетривиальна

Горизонт прогноза: 5 часов = 10 шагов по 30 минут

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- в тесте нет status_1 ... status_8
- нужно быть устойчивыми без онлайн-статусов



Данные

Маршрут = пара «склад → направление». По каждой точке нужен прогноз target_2h.



Метрика

WAPE штрафует суммарное отклонение предсказаний по всем точкам, Relative Bias - относительное смещение



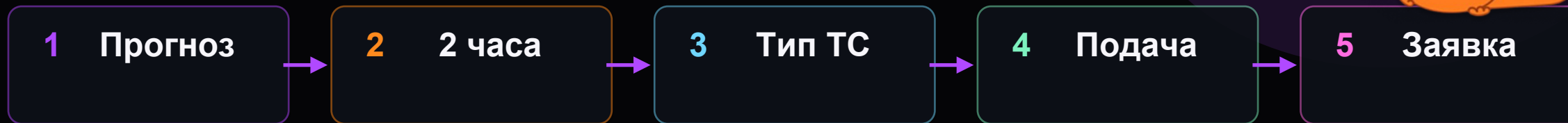
Решение

Одного прогноза мало: нужно выбрать тип транспорта, время подачи и сформировать заявку.

Вывод: сильное решение = точный прогноз + ясная операционная логика + контроль бизнес-KPI

Логика

операционное правило должно быть ясным за 10 секунд



 Газель

100

1.5 ч · 4 000 ₽

 Средний

300

2 ч · 10 000 ₽

 Фура

1 000

3 ч · 27 000 ₽

Формула подачи

$\text{dispatch_at} = \text{пик} - \text{lead time}$

 Ключ

берём минимально достаточный транспорт и не создаём просроченную заявку

 Польза

одна понятная логика для склада, аналитика и бизнеса

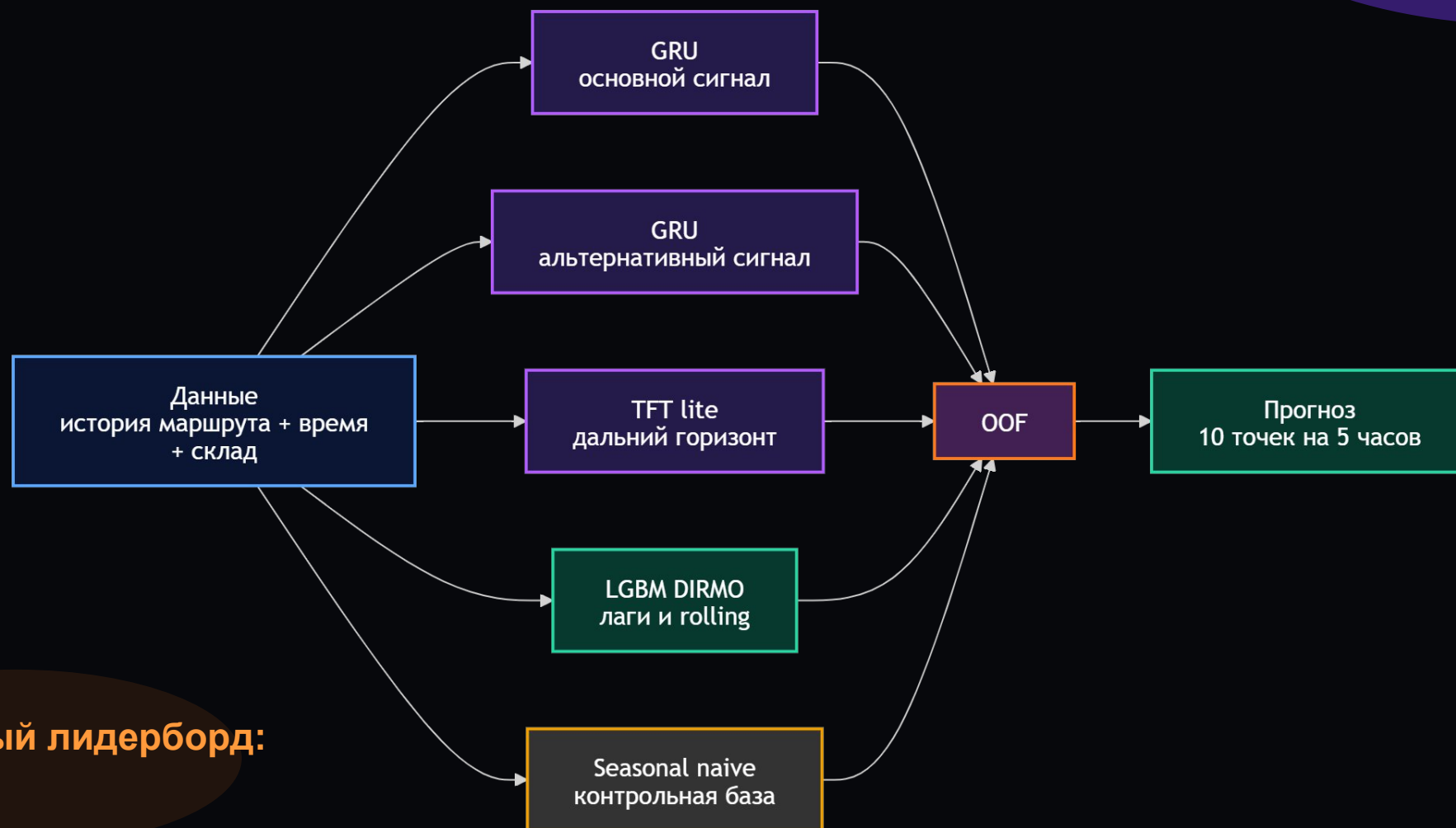
 Результат

меньше лишних рейсов и выше предсказуемость операций



Модель

Ансамбль объединяет нейросети, табличную модель и устойчивую базу.



Публичный лидерборд:
0.2558



Алгоритм

Фича: мы не выбираем «самую большую машину», а ищем минимальную стоимость при нужной ёмкости.

Газель

100
1.5 ч
4 000 ₽

Средний

300
2 ч
10 000 ₽

Фура

1 000
3 ч
27 000 ₽

Формулировка

$$\min 27000 \cdot l + 10000 \cdot m + 4000 \cdot g$$

$$1000 \cdot l + 300 \cdot m + 100 \cdot g \geq v$$

$$l, m, g \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$$

Для каждой пары (фура, средний) аналитически считаем минимальное число газелей и сохраняем глобальный минимум.

Алгоритм заявки

- 1 Берём 10 точек прогноза по маршруту.
- 2 Суммируем ближайшие 4 шага = окно 2 часа.
- 3 Если объём выше порога — считаем оптимальную комбинацию ТС.
- 4 `dispatch_at` = пик – lead time. Формируем заявку.

350 ёмкостей: наивно — фура 27 000 ₽;
у нас — средний + газель 14 000 ₽ (–48%).

1 100 ёмкостей: наивно — 2 фуры 54 000 ₽;
у нас — фура + газель 31 000 ₽ (–43%).





Экономика

Точный перебор по трём типам транспорта напрямую превращает прогноз в снижение затрат.

Сценарий	Наивный выбор	Наш выбор	Эффект
350 емкостей	1 фура · 27 000 ₽	1 средний + 1 газель · 14 000 ₽	−48%
1 100 емкостей	2 фуры · 54 000 ₽	1 фура + 1 газель · 31 000 ₽	−43%
Среднее за 5 часов	переплата на избыточном ТС	точный подбор комбинации	≈ −60%

Ключевой эффект для бизнеса: меньше пустых и избыточных рейсов, ниже стоимость ёмкости, выше предсказуемость подачи транспорта.



Метрики

Метрики модели

WAPE

точность формы ряда

меньше ошибки в профиле спроса

BIAS

точность общего уровня

не зовём лишний транспорт и не занижаем объём

Лидер
борд**итоговая соревновательная
оценка**

объективный внешний контроль качества

Что это значит для бизнеса

**Загрузка ТС**

машина едет не полупустой

**Своевременность**

транспорт приходит до пика

**Стоимость емкости**

деньги на единицу объёма падают

**Лишние заявки**

система не создаёт ненужные рейсы

**Мы оцениваем и сам прогноз, и
качество операционного решения,
которое получает склад.**



Прод



Готово к запуску

GitHub, README, Docker, FastAPI, React, артефакты моделей и понятные шаги запуска уже собраны в одном контуре.



Поддержка

Сервис модульный: прогноз, алгоритм, интерфейс и метрики можно обновлять независимо.

Что можно внедрять дальше

несколько складов и
свои модели для
каждого склада

петля обратной связи и
регулярное дообучение

мобильный интерфейс
диспетчера с push-
уведомлениями

внешние данные:
пробки, праздники,
погода

объединение грузов по
совместимым
маршрутам

агент поверх решателя
для более тонкой
оптимизации

Главная мысль: решение уже можно показывать как рабочий продукт, а дальнейшее развитие — это расширение возможностей, а не переписывание системы.

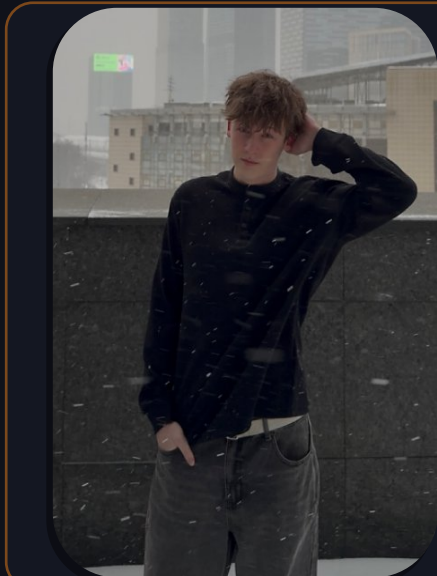
Команда



Даниил Кокорев
ML engineer



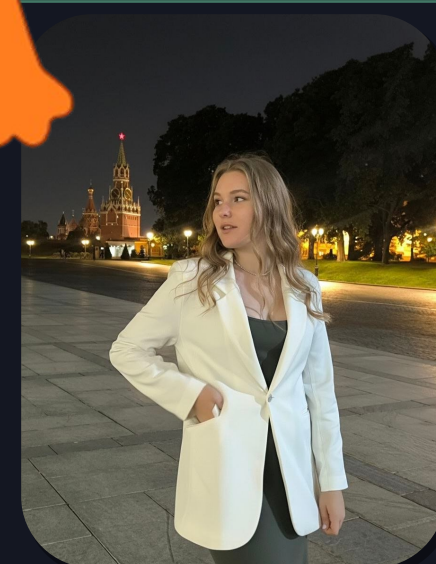
@DRKOKOREV



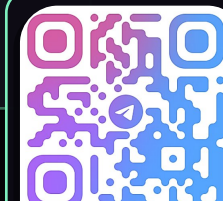
Даниил Садчиков
Team Lead



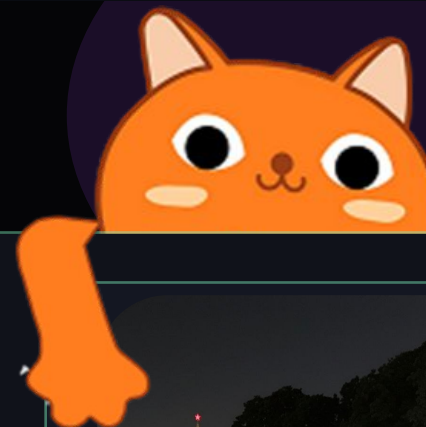
@SDD4COP

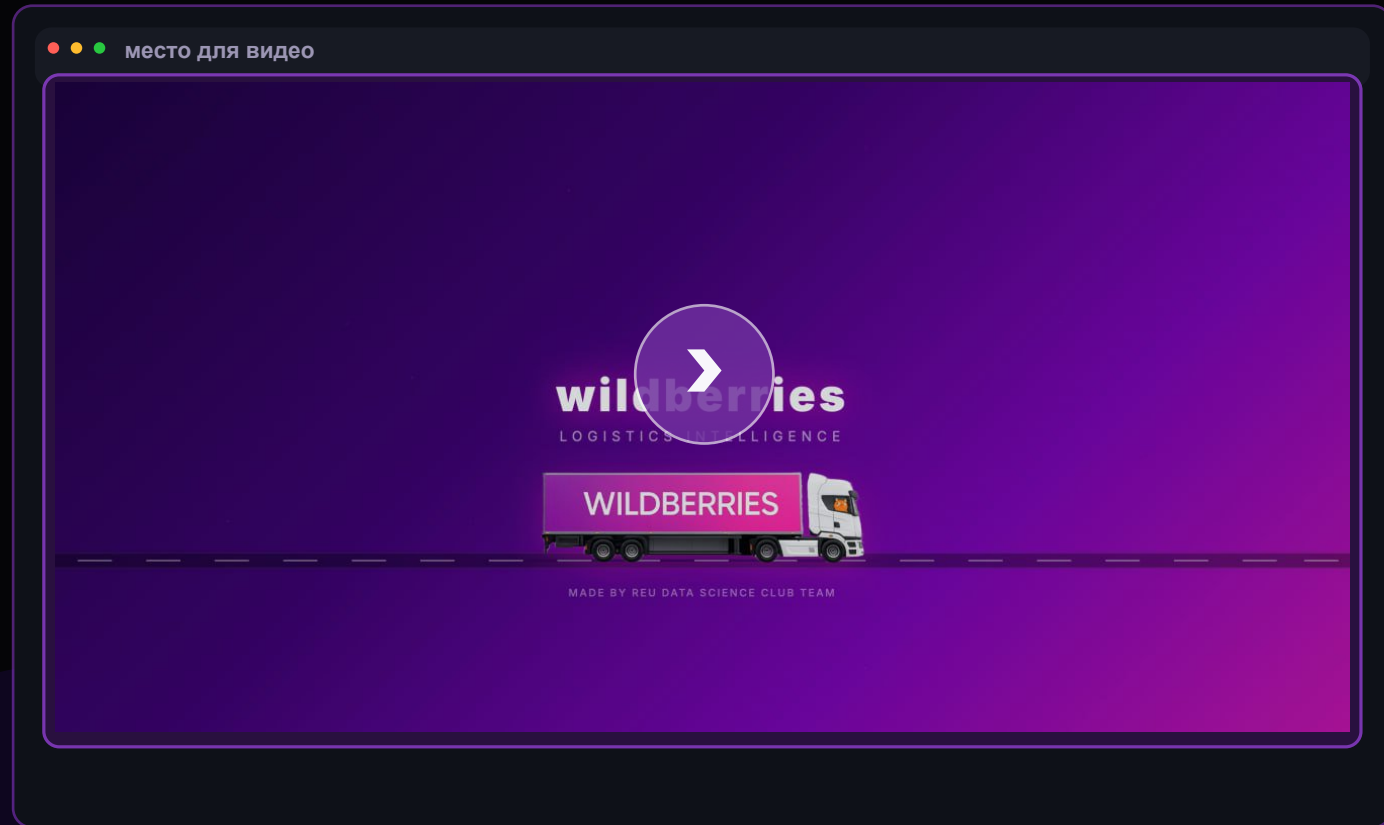


Мария Касимцева
Solution Architect



@MARIA_KASIM





[GitHub](#)

код · README ·
запуск



[Сервис](#)



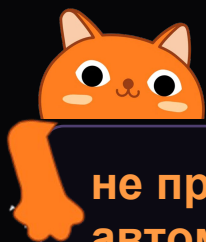
[Видео](#)



Submission impossible

DS Club

Мы превращаем прогноз
в действие склада!

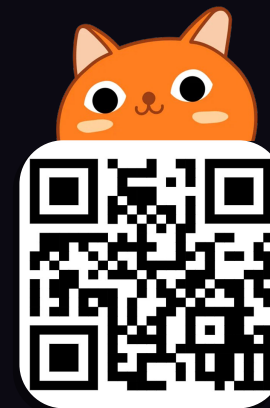


не просто прогнозируем —
автоматизируем решение

Wildberries Logistics Hackathon



[репозиторий](#)



[сервис](#)